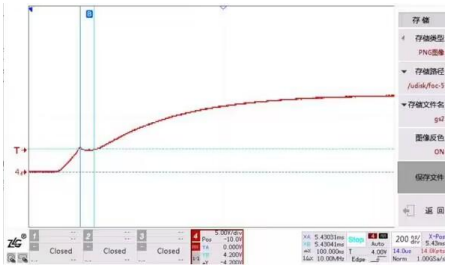
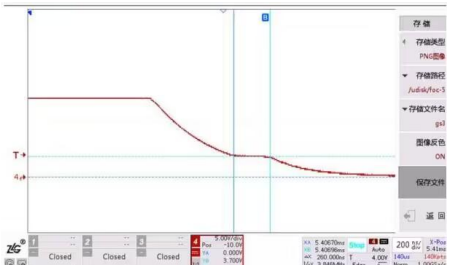
12-硬件电路设计 2

大家晚上好，我们说一下 MOS 管的栅极驱动。MOS 管对驱动信号的有什么要求呢？



先看一幅 MOS 管驱动 VGS 的波形，上面的是开通波形，下面再看一个关断波形。



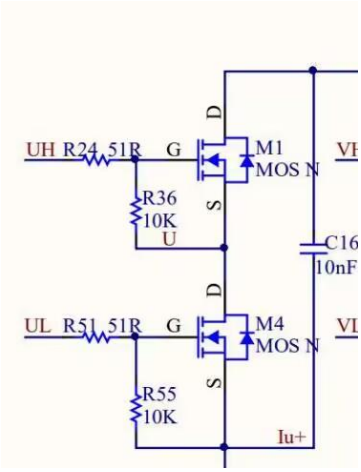
上面两个光标之间的部分称为米勒平台，开通和关断都有。有哪位学员可以解释一下这个米勒平台形成原因？
MOS 管的 GS,GD,DS 之间都存在内部的寄生电容，其中 Cgd 称为米勒电容。开通的时候，驱动信号先对 GS 电容充电，GS 电压升到开启电压附近，MOS 管逐渐开启，S 端电压上升或者 D 端电压下降，这时候会有部分驱动电流从 G 端流向 D 端，从而导致 GS 电压在一段时间内不再上升。关断的时候，驱动信号先对 GS 电容放电，GS 电压下降到关断电压附近，MOS 管逐渐关断，S 端电压下降或者 D 端电压上升，这时候会有部分驱动电流从 D 端流向 G 端，从而导致 GS 电压在一段时间内不再下降。
在开通过程中的这个米勒平台区域，MOS 管处于刚刚开通的放大区，极其容易振荡。就好像大坝要开闸放水一样，水流是不稳定的。

问：不过原理图上的滤波电容为什么不从 Vbus 拉到下桥管的 S 而不直接拉到地？
答：不是绝对不可以，主要考虑布线方便和减小环路面积，降低干扰。

这时候 MOS 最容易发热，也最容易损坏，Rdson 也比较大，所以我们希望这个平台越短越好。当 MOS 管驱动电压达到 10V 以上时，电流就会相对平稳了。怎样才能使这个平台短呢？
1. 提高驱动电流 2. 驱动环路尽量短 3. 使用快管 4. 提高驱动电压 5. 降低栅极电阻
缩短这个平台的长度主要是为了减小开关损耗，但是太短了，也会引起震荡，这需要折中考虑。

问：快慢如何判定？多长时间合适？
答：在不震荡（或者可接受）的前提下尽量短，这个震荡要考虑到 VGS 和 VDS。
问：驱动环路是指的 pcb 里面的驱动电流路径吗？
答：驱动电流回路。

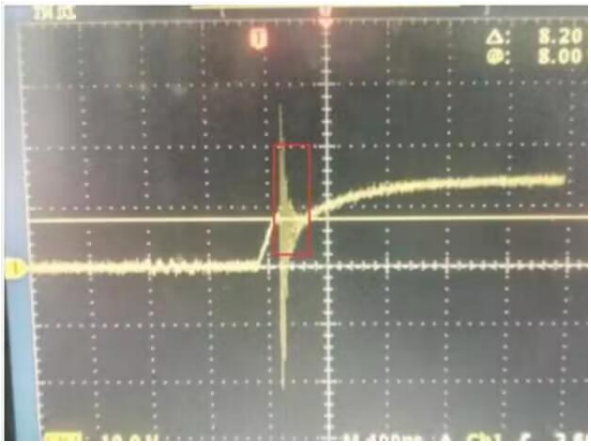
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



上图中的栅极电阻可以改变驱动电流。栅极电阻就是上图中的 R24　R51 。栅极电阻理论上是可计算的，但实际项目中一般以调试为主，这是因为驱动信号上升沿很快，电路中走线的寄生电感影响很大。

问：还要考虑预驱芯片的输出电流能力？
答：是的驱动芯片和功率管的匹配很重要。
问：驱动芯片和功率管如何进行匹配?
答：MOS 管有个参数 Qg，Q=It，　你希望多长时间电荷充满，　就需要有对应能力的驱动电流 I，看一下驱动芯片能否提供这么大的电流。可以先粗算一下，但最终还是要调试验证。

栅极电阻合适的时候，米勒平台短且不振荡。振荡像什么样呢？



问：此处振荡是由于，栅极干扰信号放大导致的吗？
答：驱动太快
问：这是 Vgs 波形吗？
答：是的
问：这个 Qg，是指 Cgs 的 Q 吗？
答：

Q_g	Total gate charge

问：这个时间怎么确定？调试？调试之前总要先选一款驱动 IC 的
答：一般 MOS 管平台区在 100ns-300ns 之间

上面这幅图就是振荡比较严重的波形，振荡会有什么危害呢？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

振荡期间，Rdson 较大，MOS 管发热严重，特别容易损坏。所以我们应该避免 Vgs 波形在平台区振荡。这个振荡和很多因素相关，主要有如下几点：

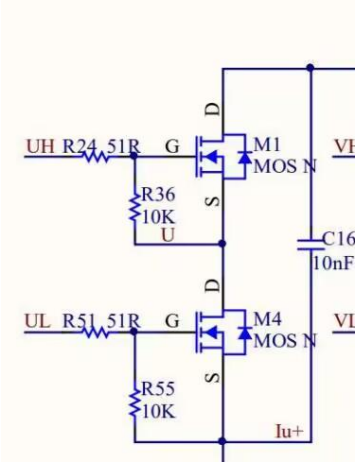
1. 驱动电路布局走线不合理
2. 驱动电流太小
3. 栅极电阻太小，驱动太快
4. MOS 管内部寄生参数大
5. 辐射或传导干扰

问：MOS 管选型的时候，内部寄生参数多少才合适？
答：每个 MOS 都有它的应用场景 ，能够满足使用就可以了

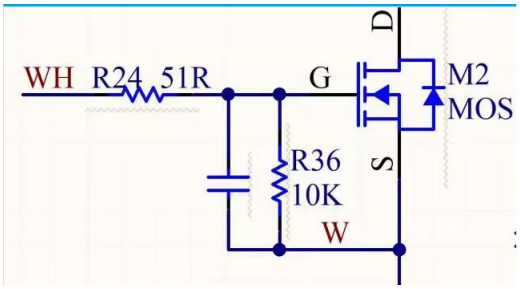
对于低压驱动栅极电阻经验值一般是几欧至几十欧姆，对于高压驱动一般是几十至几百欧姆。

问：Qg 一般有多大？
答：可以查看 MOS 管手册，不同的 MOS 不一样
问：为什么高压驱动电阻要大些呢？
答：高压更容易震荡，就像水从高处流下来一样

下面说一下 Vgs 驱动电压。Vgs 电压在开通阈值之上，10V 以下时，Vgs 越高，Rdson 越小。当 Vgs>10V,Rdson 就不再显著减小，这就是 Vgs 选择 12V-15V 的原因。



现在我们讨论一下 gs 电阻，也就是图上的 R36,R55 。这个电阻主要作用是保证，在不上电的情况下，释放 gs 电容中静电，从而保证上电瞬间，上桥和下桥不能直通。 同时 gs 电阻也给米勒电容能量提供了微小的泄放通道，这个 gs 电阻的阻值一般是几 K 至几十 K,通常经验值会取 10K。



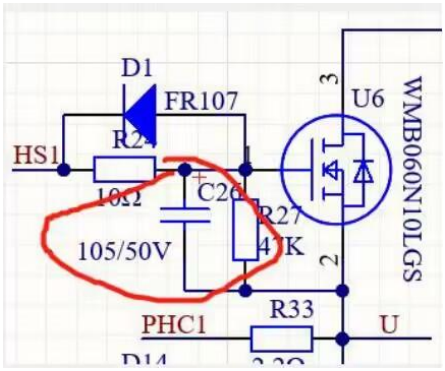
有时候我们会看到 gs 电阻两边会并联电容。那么这个并联电容有什么用呢？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这个电容会使 Vgs 上升沿变缓，降低 MOS 管的开关速度。同时还有另外一个作用，就是为米勒能量提供泄放通路。这个电容不是必须用的，能不用最好不用。当 MOS 管 D 端 dv/dt 过大时，就会有能量经过米勒电容到栅极，这时候就希望栅极的交流阻抗较低，能及时释放这个米勒能量，否则，这个能量会使 Vgs 电压升高，达到开通电压，MOS 管就会误开通。

问：这个电容的容量选择有什么参考依据吗？
答：没有，根据波形调整
问：关断时这个电容上的电压不应该和米勒平台电压相同吗？
答：是的，MOS 管 D 端 dv/dt 过大，就会有能量经过米勒电容到栅极
问：dv/dt 怎么理解？
答：Vds 电压的剧烈变化

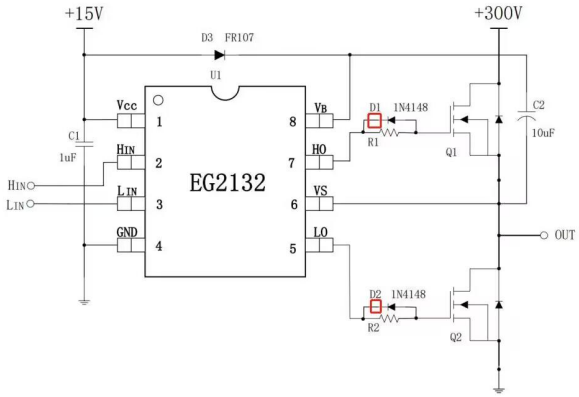
所以这个 MOS 驱动的栅极电阻，gs 电阻，gs 电容的作用，需要理解到位。那么这个经过米勒的能量，通常有两个泄放回路，一个就是从 g 到 s，另一个就是经过驱动电路的大回路。



gs 上并联的电容大小一般容量在几百 pf 至几 nf，这个电容不是必须的。有时候为了加快关断，会在栅极电阻上并联二极管。

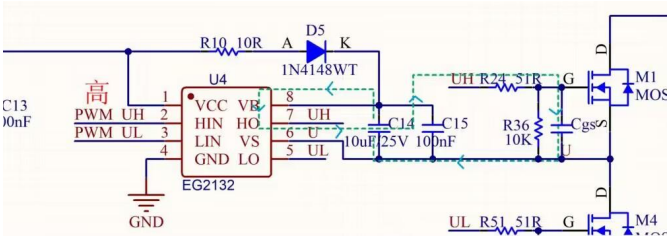
问：栅极电阻大了或者小点有啥影响吗？
答：对开关损耗大小有影响。太大，MOS 发热严重，甚至会损坏，太小会震荡，干扰严重。

上面的驱动电路就有栅极电阻上反向并联二极管。



有的会在红色位置串联电阻。可以通过，改变充电电阻和放电电阻的阻值来调整 MOS 的开通关断时间。另外千万不要以为厂家推荐的电路就是最优的。

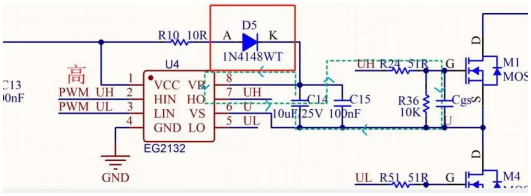
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这个充放电电阻的充放电是和驱动芯片构成回路的，上管的充放电能量来自于自举电容。

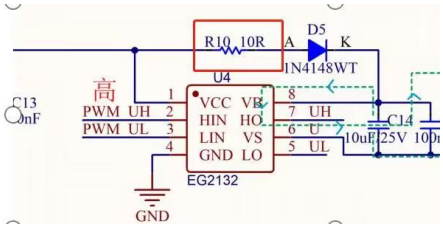
问：上升下降沿一般多久认为是合理的
答：一般 MOS　100ns-300ns

关于 MOS 驱动的参数选择，其实都是 MOS 的开关原理进行实际调试确定的，需要把每器件的作用理解到位才能进行选配测试，又因为和布局走线相关非常多，更显得不可计算。
现在来说一下自举二极管



这个自举二极管，一般都会选择开关二极管或者快恢复二极管。这主要是因为普通整流管结电容较大，反向恢复时间较长，在二极管开关的时候，会有一个反向恢复电流从高压侧干扰到低压侧。 使用快管会减小这方面的干扰。二极管的反向耐压要大于 Vbus 电压。

问：为什么不是大于 Vbus + 充电电压？
答：当上 MOS 导通的时候，自举电容正端对地电压 = Vbus + 自举电容电压，实际选择耐压应该有足够的余量。



充电电阻是为了抑制充电电流尖峰，还有一个原因，就是这个充电电流会流过检流电阻，可能影响电流采样。

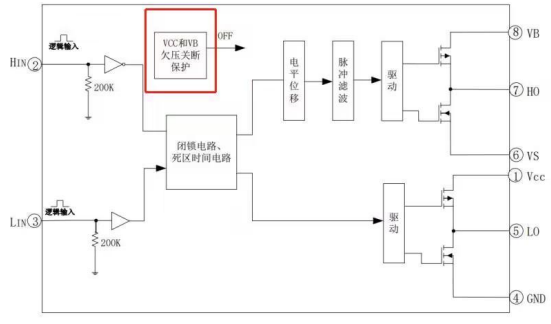
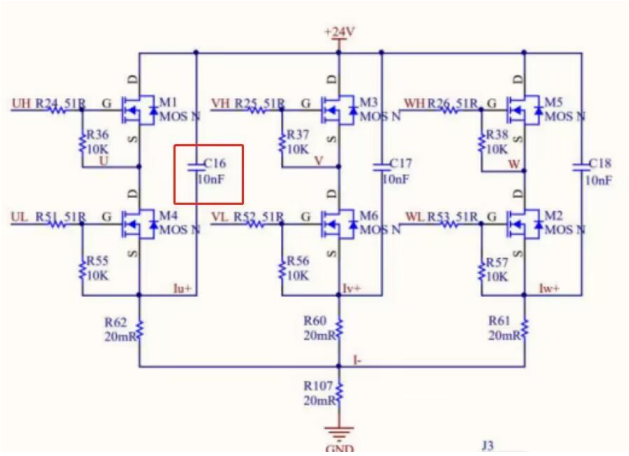


图 5-1. EG2132 内部电路图

注意这个驱动芯片内部要有欠压保护电路。市场上有的芯片甚至没有这个欠压保护电路！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



我们最后再说一下，高频滤波电容。 就上图中的 C16 C17 C18 ，我们这里是使用 3 颗瓷片电容，高压驱动器通常是使用 1 颗 CBB 电容 。作用就是为了抑制由于功率开关产生的 L x di/dt 带来的高频电压波动，那选多大呢？ 就要看 L x di/dt 有多大了，可是我们又不知道 L 有多大， di/dt 有多大，所以这个电容容量的选择都是实测或者经验为主，一般在 10nF-2uF 之间。

问：这 L 是指电机绕组的电感吗？
答：走线电感和 MOS 内部寄生电感。

也有将电容直接并联到 MOS 管的 DS 两端的，这时电容一般是 pF 级别。
今天内容就到这里了，下节课讲检流电阻。

问：这三个电容用来吸收功率管 Vds 的尖峰电压，我想如果直接，接地不是能更好的吸收功率管 Vds 的尖峰电压吗？这样接，会不会影响下面三个采样电阻啊？
答：不会影响检流电阻采样，这是因为电流采样有专门的窗口时间，在这个窗口时间内已经避开了这个影响。即不会在开关附近采样。
问：同一桥臂的两个 mos 的 DS 端各并一个可以吗？
答：可以，这种情况在大功率电路中会见到，小功率电路可以没有。
问:floating gate drive 和我们讲的驱动有什么区别？我看 loating gate drive 的 datesheet 中没有自举电容
答：自举只是上管驱动方式之一，还会有光耦隔离驱动，变压器驱动，磁隔离驱动，电容隔离驱动等。
问：市面上说可以做到 100%占空比的预驱是怎么做到的?
答：一般都能做到，和预驱无关，和控制方式有关。
问：其他驱动我们讲吗？
答：不讲，有问题可以交流
问：100%占空比，上管一直打开，这样自举电容没作用了
答：电机控制还是要换向的
问：栅极电阻，吸收电容的封装如何选择？
答：贴片 0805 或 1206
问：在大功率系统中，驱动电流几个安培，要用功率电阻吗？
答：大一点的贴片 1206 1210 2512 等

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。